

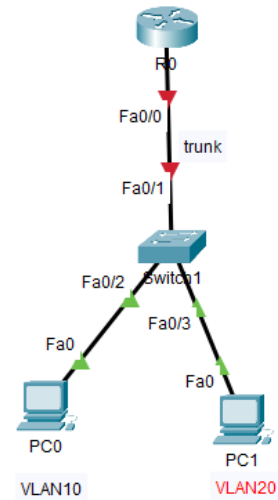
Bài thực hành: Cấu hình VLAN Routing cơ bản với 2 VLAN

Mục tiêu

- Thiết lập mạng với 2 VLAN (VLAN10 và VLAN20) trên một switch.
- Cấu hình **Inter-VLAN Routing** sử dụng mô hình Router-on-a-Stick để các VLAN giao tiếp với nhau.
- Cấu hình SSH để quản lý router từ xa.
- Kiểm tra kết nối giữa các PC trong các VLAN khác nhau.

Topology

- PC0 thuộc VLAN10, kết nối với Switch qua cổng FastEthernet.
- PC1 thuộc VLAN20, kết nối với Switch qua cổng FastEthernet.
- Switch kết nối với Router qua cổng trunk.



Bảng địa chỉ IP

Thiết bị	Giao diện/Subinterface	Địa chỉ IP	Mặt nạ (Subnet Mask)	Default Gateway
PC0 (VLAN10)	FastEthernet0	192.168.10.2	255.255.255.0	192.168.10.1
PC1 (VLAN20)	FastEthernet0	192.168.20.2	255.255.255.0	192.168.20.1
Switch	VLAN1 (Native)	192.168.1.2	255.255.255.0	192.168.1.1
Router (R0)	FastEthernet0/0.10	192.168.10.1	255.255.255.0	-
	FastEthernet0/0.20	192.168.20.1	255.255.255.0	-
	FastEthernet0/0	192.168.1.1	255.255.255.0	-

Bước 1: Thiết kế topology trong Packet Tracer

- Mở Cisco Packet Tracer và tạo topology mới.
- Thêm thiết bị:
 - 1 Router (ví dụ: Router 2811, đặt tên là R0).
 - 1 Switch (ví dụ: Switch 2960).
 - 2 PC (PC0, PC1).
- Kết nối thiết bị:
 - PC0 -> Switch (FastEthernet0/1, cáp thẳng).

- PC1 -> Switch (FastEthernet0/2, cáp thẳng).
- Switch (FastEthernet0/24) -> R0 (FastEthernet0/0, cáp thẳng) - Đây là trunk port.

Bước 2: Cấu hình VLAN trên Switch

1. Tạo VLAN:

```
Switch>enable
```

```
Switch#configure terminal
```

```
Switch(config)#hostname Switch
```

```
Switch(config)#vlan 10
```

```
Switch(config-vlan)#name VLAN10
```

```
Switch(config-vlan)#exit
```

```
Switch(config)#vlan 20
```

```
Switch(config-vlan)#name VLAN20
```

```
Switch(config-vlan)#exit
```

2. Gán cổng cho VLAN:

```
Switch(config)#interface FastEthernet0/1
```

```
Switch(config-if)#switchport mode access
```

```
Switch(config-if)#switchport access vlan 10
```

```
Switch(config-if)#exit
```

```
Switch(config)#interface FastEthernet0/2
```

```
Switch(config-if)#switchport mode access
```

```
Switch(config-if)#switchport access vlan 20
```

```
Switch(config-if)#exit
```

3. Cấu hình Trunk Port:

```
Switch(config)#interface FastEthernet0/24
```

```
Switch(config-if)#switchport mode trunk
```

```
Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10,20
```

```
Switch(config-if)#exit
```

4. Cấu hình IP cho Switch (để quản lý):

```
Switch(config)#interface vlan 1
```

```
Switch(config-if)#ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
```

```
Switch(config-if)#no shutdown
```

```
Switch(config-if)#exit
```

```
Switch(config)#ip default-gateway 192.168.1.1
```

Bước 3: Cấu hình Inter-VLAN Routing trên Router (Router-on-a-Stick)

1. Cấu hình Subinterfaces cho VLAN:

```
R0>enable
```

```
R0#configure terminal
```

```
R0(config)#hostname R0
```

```
R0(config)#interface FastEthernet0/0.10
```

```
R0(config-subif)#encapsulation dot1Q 10
```

```
R0(config-subif)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
```

```
R0(config-subif)#no shutdown
```

```
R0(config-subif)#exit
```

```
R0(config)#interface FastEthernet0/0.20
```

```
R0(config-subif)#encapsulation dot1Q 20
```

```
R0(config-subif)#ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
```

```
R0(config-subif)#no shutdown
```

```
R0(config-subif)#exit
```

```
R0(config)#interface FastEthernet0/0
```

```
R0(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
```

```
R0(config-if)#no shutdown
```

```
R0(config-if)#exit
```

Bước 4: Cấu hình địa chỉ IP trên PC

- Trên PC0: IP = 192.168.10.2, Mask = 255.255.255.0, Gateway = 192.168.10.1
- Trên PC1: IP = 192.168.20.2, Mask = 255.255.255.0, Gateway = 192.168.20.1
 - Vào tab **Desktop** > **IP Configuration** trên mỗi PC để gán IP.

Bước 5: Cấu hình SSH trên Router

Cấu hình SSH để quản lý từ xa:

```
R0(config)#ip domain-name example.com
```

```
R0(config)#crypto key generate rsa
```

```
[Enter modulus size: 1024]
```

```
R0(config)#username admin privilege 15 secret cisco
```

```
R0(config)#line vty 0 4
```

```
R0(config-line)#transport input ssh
```

```
R0(config-line)#login local
```

```
R0(config-line)#exit
```

```
R0(config)#ip ssh version 2
```

```
R0(config)#enable secret cisco
```

Bước 6: Kiểm tra kết nối

1. Kiểm tra VLAN trên Switch:

2. Switch#show vlan brief

Kết quả mong đợi:

VLAN Name	Status	Ports

1 default	active	Fa0/3, Fa0/4, ..., Fa0/23
10 VLAN10	active	Fa0/1
20 VLAN20	active	Fa0/2

3. Kiểm tra Trunk Port:

4. Switch#show interfaces trunk

Kết quả mong đợi:

Port	Mode	Encapsulation	Status	Native vlan
Fa0/24	on	802.1q	trunking	1

5. Kiểm tra ping giữa VLAN:

- Từ PC0: ping 192.168.20.2 (PC1, VLAN20).
- Từ PC1: ping 192.168.10.2 (PC0, VLAN10).
- Nếu không ping được, kiểm tra cấu hình subinterface và trạng thái giao diện.

6. Kiểm tra SSH:

- Từ PC0: ssh -l admin 192.168.10.1, mật khẩu: cisco.
- Từ PC1: ssh -l admin 192.168.20.1, mật khẩu: cisco.

7. Kiểm tra giao diện trên Router:

8. R0#show ip interface brief

Đảm bảo các subinterface (Fa0/0.10, Fa0/0.20) ở trạng thái "up/up".

Bước 7: Lưu cấu hình

- Trên Switch:
- Switch#write memory
- Trên Router:

- R0#write memory

Kết quả mong đợi

- PC0 (VLAN10) và PC1 (VLAN20) có thể ping lẫn nhau nhờ Inter-VLAN Routing.
- SSH từ PC0 và PC1 đến R0 hoạt động với tài khoản admin và mật khẩu cisco.
- VLAN được cấu hình đúng trên Switch, và trunk port cho phép lưu lượng VLAN10, VLAN20.

Bài tập thực hành

1. Thêm ACL để chặn ping từ VLAN10 đến VLAN20:
2. R0(config)#access-list 101 deny icmp 192.168.10.0 0.0.0.255 192.168.20.0 0.0.0.255
3. R0(config)#access-list 101 permit ip any any
4. R0(config)#interface FastEthernet0/0.10
5. R0(config-subif)#ip access-group 101 in
6. Thêm một PC thứ ba vào VLAN10 (IP: 192.168.10.3) và kiểm tra kết nối.
7. Cấu hình thêm một VLAN30 và kiểm tra kết nối với VLAN10, VLAN20.

Lưu ý

- Đảm bảo cổng trunk sử dụng encapsulation dot1Q (802.1Q).
- Nếu ping không thành công, kiểm tra:
 - Cấu hình VLAN trên Switch (show vlan brief).
 - Trạng thái trunk (show interfaces trunk).
 - Subinterface trên Router (show ip interface brief).
- SSH yêu cầu khóa RSA và tài khoản cục bộ, kiểm tra bằng show crypto key mypubkey rsa nếu gặp lỗi.

Bài thực hành:

Cấu hình Inter-VLAN Routing với 3 VLAN, 3 Router, 2 Server và ACL

Mục tiêu

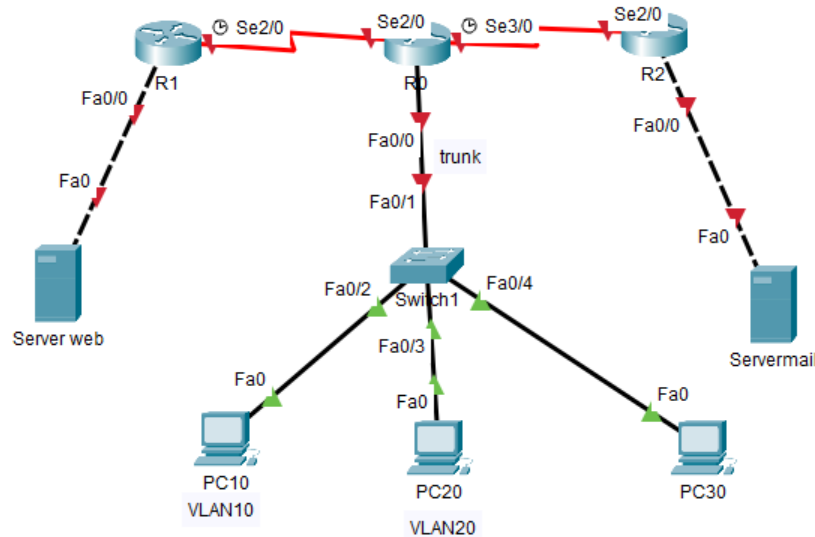
- Thiết lập mạng với 3 VLAN: VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30.
- Sử dụng Inter-VLAN Routing để các VLAN giao tiếp với nhau qua router (Router-on-a-Stick).
- Sử dụng 3 router: R0 (Inter-VLAN Routing), R1 và R2 (kết nối liên router đến server).
- 2 Server: Web Server (truy cập qua HTTP) và Mail Server (truy cập qua SMTP/IMAP).
- Cấu hình ACL để:
 - VLAN 20 chỉ được phép truy cập Mail Server.

- VLAN 10 chỉ được phép truy cập Web Server.
- VLAN 30 có thể giao tiếp nội bộ nhưng bị hạn chế truy cập server.
- Kiểm tra kết nối qua ping, truy cập server, và ACL.

Yêu cầu

- Phần mềm Cisco Packet Tracer.
- Kiến thức cơ bản về VLAN, Trunking, Subinterface, và ACL.

Topology



- Switch (Layer 2, ví dụ: 2960) kết nối các PC trong các VLAN.
- R0 kết nối với Switch qua Trunk port (GigabitEthernet0/0) để xử lý Inter-VLAN Routing.
- R1 kết nối với R0 và Web Server.
- R2 kết nối với R0 và Mail Server.

Bảng địa chỉ IP

Thiết bị	Giao diện/VLAN	Địa chỉ IP	(Subnet Mask)	Default Gateway
PC10 (VLAN 10)	FastEthernet0	192.168.10.2	255.255.255.0	192.168.10.1
PC20 (VLAN 20)	FastEthernet0	192.168.20.2	255.255.255.0	192.168.20.1
PC30 (VLAN 30)	FastEthernet0	192.168.30.2	255.255.255.0	192.168.30.1
Router0 (R0)	f0/0.10	192.168.10.1	255.255.255.0	-

Thiết bị	Giao diện/VLAN	Địa chỉ IP	(Subnet Mask)	Default Gateway
	GigabitEthernet0/0.20	192.168.20.1	255.255.255.0	-
	GigabitEthernet0/0.30	192.168.30.1	255.255.255.0	-
	Serial0/0/0	10.0.0.1	255.255.255.252	-
	Serial0/0/1	10.0.0.5	255.255.255.252	-
Router1 (R1)	Serial0/0/0	10.0.0.2	255.255.255.252	-
	FastEthernet0/0	172.16.1.1	255.255.255.0	-
Router2 (R2)	Serial0/0/0	10.0.0.6	255.255.255.252	-
	FastEthernet0/0	172.16.2.1	255.255.255.0	-
Web Server	FastEthernet0	172.16.1.2	255.255.255.0	172.16.1.1
Mail Server	FastEthernet0	172.16.2.2	255.255.255.0	172.16.2.1

Bước 1: Thiết kế topology trong Packet Tracer

- Mở Cisco Packet Tracer và tạo topology mới.
- Thêm thiết bị:
 - 3 Router (Router 2811: R0, R1, R2).
 - 1 Switch (2960).
 - 3 PC (PC10, PC20, PC30).
 - 2 Server (Web Server, Mail Server).
- Kết nối thiết bị:
 - PC10 -> Switch (FastEthernet0/1).
 - PC20 -> Switch (FastEthernet0/2).
 - PC30 -> Switch (FastEthernet0/3).
 - Switch (GigabitEthernet0/1) -> R0 (GigabitEthernet0/0, cáp thẳng, Trunk).
 - R0 (Serial0/0/0) -> R1 (Serial0/0/0, cáp Serial).
 - R0 (Serial0/0/1) -> R2 (Serial0/0/0, cáp Serial).
 - Web Server -> R1 (FastEthernet0/0, cáp thẳng).
 - Mail Server -> R2 (FastEthernet0/0, cáp thẳng).

Bước 2: Cấu hình VLAN trên Switch

Switch>enable

Switch#configure terminal

Switch(config)#hostname SW1

Switch(config)#vlan 10

Switch(config-vlan)#name VLAN10

Switch(config-vlan)#exit

Switch(config)#vlan 20

Switch(config-vlan)#name VLAN20

Switch(config-vlan)#exit

Switch(config)#vlan 30

Switch(config-vlan)#name VLAN30

Switch(config-vlan)#exit

Switch(config)#interface FastEthernet0/1

Switch(config-if)#switchport mode access

Switch(config-if)#switchport access vlan 10

Switch(config-if)#exit

Switch(config)#interface FastEthernet0/2

Switch(config-if)#switchport mode access

Switch(config-if)#switchport access vlan 20

Switch(config-if)#exit

Switch(config)#interface FastEthernet0/3

Switch(config-if)#switchport mode access

Switch(config-if)#switchport access vlan 30

Switch(config-if)#exit

Switch(config)#interface GigabitEthernet0/1

Switch(config-if)#switchport mode trunk

Switch(config-if)#exit

Bước 3: Cấu hình Inter-VLAN Routing trên R0 (Router-on-a-Stick)

R0>enable

R0#configure terminal

R0(config)#hostname R0

R0(config)#interface GigabitEthernet0/0

R0(config-if)#no shutdown

R0(config-if)#exit

R0(config)#interface GigabitEthernet0/0.10

R0(config-subif)#encapsulation dot1Q 10

R0(config-subif)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0

R0(config-subif)#exit

R0(config)#interface GigabitEthernet0/0.20

R0(config-subif)#encapsulation dot1Q 20

R0(config-subif)#ip address 192.168.20.1 255.255.255.0

R0(config-subif)#exit

R0(config)#interface GigabitEthernet0/0.30

R0(config-subif)#encapsulation dot1Q 30

R0(config-subif)#ip address 192.168.30.1 255.255.255.0

R0(config-subif)#exit

R0(config)#interface Serial0/0/0

R0(config-if)#ip address 10.0.0.1 255.255.255.252

R0(config-if)#no shutdown

R0(config-if)#exit

R0(config)#interface Serial0/0/1

R0(config-if)#ip address 10.0.0.5 255.255.255.252

R0(config-if)#no shutdown

R0(config-if)#exit

Bước 4: Cấu hình địa chỉ IP trên các thiết bị còn lại

1. Trên PC10, PC20, PC30:

- Vào **Desktop > IP Configuration.**
- Gán IP, Subnet Mask, Default Gateway như bảng trên:
 - PC10: IP = 192.168.10.2, Mask = 255.255.255.0, Gateway = 192.168.10.1
 - PC20: IP = 192.168.20.2, Mask = 255.255.255.0, Gateway = 192.168.20.1
 - PC30: IP = 192.168.30.2, Mask = 255.255.255.0, Gateway = 192.168.30.1

2. Trên Router1 (R1):

```
R1>enable
R1#configure terminal
R1(config)#hostname R1
R1(config)#interface Serial0/0/0
R1(config-if)#ip address 10.0.0.2 255.255.255.252
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#exit
R1(config)#interface FastEthernet0/0
R1(config-if)#ip address 172.16.1.1 255.255.255.0
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#exit
```

3. Trên Router2 (R2):

```
R2>enable
R2#configure terminal
R2(config)#hostname R2
R2(config)#interface Serial0/0/0
R2(config-if)#ip address 10.0.0.6 255.255.255.252
R2(config-if)#no shutdown
R2(config-if)#exit
R2(config)#interface FastEthernet0/0
R2(config-if)#ip address 172.16.2.1 255.255.255.0
R2(config-if)#no shutdown
R2(config-if)#exit
```

4. Trên Web Server và Mail Server:

- Vào **Desktop > IP Configuration.**

- Gán IP, Subnet Mask, Default Gateway như bảng trên:
 - Web Server: IP = 172.16.1.2, Mask = 255.255.255.0, Gateway = 172.16.1.1
 - Mail Server: IP = 172.16.2.2, Mask = 255.255.255.0, Gateway = 172.16.2.1
- Trên Web Server: Vào **Services** > **HTTP**, bật dịch vụ HTTP.
- Trên Mail Server: Vào **Services** > **EMAIL**, bật dịch vụ SMTP và IMAP, cấu hình domain (ví dụ: example.com).

Bước 5: Cấu hình định tuyến (RIP)

Trên R0:

```
R0(config)#router rip
R0(config-router)#version 2
R0(config-router)#network 192.168.10.0
R0(config-router)#network 192.168.20.0
R0(config-router)#network 192.168.30.0
R0(config-router)#network 10.0.0.0
R0(config-router)#exit
```

Trên R1:

```
R1(config)#router rip
R1(config-router)#version 2
R1(config-router)#network 172.16.1.0
R1(config-router)#network 10.0.0.0
R1(config-router)#exit
```

Trên R2:

```
R2(config)#router rip
R2(config-router)#version 2
R2(config-router)#network 172.16.2.0
R2(config-router)#network 10.0.0.0
R2(config-router)#exit
```

Bước 6: Cấu hình ACL

Cấu hình ACL trên R0 để kiểm soát truy cập từ các VLAN đến server, áp dụng trên subinterface (outbound).

```
R0(config)#access-list 101 permit tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 host 172.16.1.2 eq www
```

```
R0(config)#access-list 101 deny ip 192.168.10.0 0.0.0.255 host 172.16.2.2
```

```
R0(config)#access-list 101 permit ip any any
```

```
R0(config)#access-list 102 permit tcp 192.168.20.0 0.0.0.255 host 172.16.2.2 eq smtp
```

```
R0(config)#access-list 102 permit tcp 192.168.20.0 0.0.0.255 host 172.16.2.2 eq imap
```

```
R0(config)#access-list 102 deny ip 192.168.20.0 0.0.0.255 host 172.16.1.2
```

```
R0(config)#access-list 102 permit ip any any
```

```
R0(config)#access-list 103 deny ip 192.168.30.0 0.0.0.255 host 172.16.1.2
```

```
R0(config)#access-list 103 deny ip 192.168.30.0 0.0.0.255 host 172.16.2.2
```

```
R0(config)#access-list 103 permit ip any any
```

```
R0(config)#interface GigabitEthernet0/0.10
```

```
R0(config-subif)#ip access-group 101 out
```

```
R0(config-subif)#exit
```

```
R0(config)#interface GigabitEthernet0/0.20
```

```
R0(config-subif)#ip access-group 102 out
```

```
R0(config-subif)#exit
```

```
R0(config)#interface GigabitEthernet0/0.30
```

```
R0(config-subif)#ip access-group 103 out
```

```
R0(config-subif)#exit
```

Giải thích ACL:

- **ACL 101:** Cho phép VLAN 10 (192.168.10.0/24) truy cập Web Server (172.16.1.2, port 80), chặn truy cập Mail Server (172.16.2.2).
- **ACL 102:** Cho phép VLAN 20 (192.168.20.0/24) truy cập Mail Server (172.16.2.2, port 25 SMTP và 143 IMAP), chặn truy cập Web Server.
- **ACL 103:** Chặn VLAN 30 (192.168.30.0/24) truy cập cả hai server.
- permit ip any any đảm bảo các lưu lượng khác (như ping giữa các VLAN) được cho phép.

Bước 7: Kiểm tra kết nối

1. Kiểm tra Inter-VLAN Routing (ping):

- Từ PC10: ping 192.168.20.2 (PC20), ping 192.168.30.2 (PC30) → Thành công.
- Từ PC20: ping 192.168.10.2 (PC10), ping 192.168.30.2 (PC30) → Thành công.
- Từ PC30: ping 192.168.10.2, ping 192.168.20.2 → Thành công.

2. Kiểm tra truy cập Server:

- Từ PC10: Vào **Desktop** > **Web Browser**, nhập http://172.16.1.2 → Thành công (truy cập Web Server).
- Từ PC20: Vào **Desktop** > **Email**, cấu hình tài khoản email (SMTP/IMAP: 172.16.2.2, domain: example.com), gửi/nhận email → Thành công.
- Từ PC10: Thử truy cập http://172.16.2.2 (Mail Server) → Thất bại (do ACL).
- Từ PC20: Thử truy cập http://172.16.1.2 (Web Server) → Thất bại (do ACL).
- Từ PC30: Thử truy cập cả hai server (http://172.16.1.2, http://172.16.2.2) → Thất bại (do ACL).

3. Kiểm tra ACL:

- Trên R0: show access-lists để xem số lần hit của ACL.
- show ip route để kiểm tra bảng định tuyến.
- show running-config để xác nhận cấu hình.

Bước 8: Lưu cấu hình

Trên tất cả thiết bị:

#write memory

Kết quả mong đợi

- Các VLAN (10, 20, 30) giao tiếp nội bộ qua Inter-VLAN Routing.
- VLAN 10 chỉ truy cập được Web Server (172.16.1.2).
- VLAN 20 chỉ truy cập được Mail Server (172.16.2.2).
- VLAN 30 bị chặn truy cập cả hai server nhưng vẫn giao tiếp được với các VLAN khác.
- ACL hoạt động đúng, chặn các truy cập không được phép.

Bài tập thực hành

1. Thêm một PC khác vào VLAN 10 (IP: 192.168.10.3) và kiểm tra truy cập Web Server.
2. Sửa ACL để VLAN 30 được phép truy cập Web Server:

```
R0(config)#no access-list 103
```

```
R0(config)#access-list 103 permit tcp 192.168.30.0 0.0.0.255 host 172.16.1.2 eq www
```

```
R0(config)#access-list 103 deny ip 192.168.30.0 0.0.0.255 host 172.16.2.2
```

```
R0(config)#access-list 103 permit ip any any
```

```
R0(config)#interface GigabitEthernet0/0.30
```

```
R0(config-subif)#ip access-group 103 out
```

Cấu hình SSH trên R0 để quản lý từ xa:

```
R0(config)#ip domain-name example.com
```

```
R0(config)#crypto key generate rsa
```

```
[Enter modulus size: 1024]
```

```
R0(config)#username admin privilege 15 secret cisco
```

```
R0(config)#line vty 0 4
```

```
R0(config-line)#transport input ssh
```

```
R0(config-line)#login local
```

```
R0(config-line)#exit
```

```
R0(config)#ip ssh version 2
```

```
R0(config)#enable secret cisco
```

Kiểm tra SSH từ PC10: `ssh -l admin 192.168.10.1`.

Lưu ý

- Đảm bảo cổng Trunk giữa Switch và R0 được cấu hình đúng (switchport mode trunk).
- Kiểm tra trạng thái giao diện (show ip interface brief) và VLAN (show vlan brief) nếu có lỗi.
- Trong Packet Tracer, dịch vụ Web Server và Mail Server cần bật và cấu hình đúng.
- Nếu sử dụng FastEthernet thay GigabitEthernet, điều chỉnh giao diện tương ứng.
- Nếu cần NAT (Static hoặc Dynamic) để mở rộng, hãy yêu cầu thêm.